

人智交互情境下用户在线心理健康 同伴支持效果评价研究

邓胜利* 朱秋雨 刘李毅 汪 璠
(武汉大学信息管理学院, 湖北 武汉 430072)

摘 要: [目的/意义] 探究人智协作下同伴支持行为的产生原因、发生机制及行为特征, 为人智协作的同伴支持在心理健康领域的可持续发展提供实证依据。[方法/过程] 通过行为实验研究, 招募44名实验者分为实验组和对照组, 对5种不同心理情境的心理问题提供支持性回应, 从认知交互、情感交互和回复效果3个维度全面评估人智协作模式和传统同伴支持模式在心理健康支持中的行为差异。[结果/结论] 研究发现, 认知交互过程中实验组在问题阅读、回复效率上的表现显著优于对照组, 情感交互过程中实验组在4个维度上的得分均高于对照组, 对回复效果进行内容编码分析发现, 两组同伴支持者在内容生成上的表现存在显著的统计学差异。最后, 从用户、技术和平台角度提出促进在线心理健康同伴支持的对策和建议。

关键词: 人工智能; 人智协作; 心理健康; 同伴支持; 评价

DOI: 10.3969/j.issn.1008-0821.2026.04.007

[中图分类号] G252.0 [文献标识码] A [文章编号] 1008-0821 (2026) 04-0080-12

Research on the Evaluation of the Effect of Online Peer Support for Mental Health of Users in the Context of Human-Intelligence Interaction

Deng Shengli* Zhu Qiuyu Liu Liyi Wang Fan
(School of Information Management, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

Abstract: [Purpose/Significance] The study aims to explore the causes, mechanisms and behavioral characteristics of peer support behaviors under human-intelligence collaboration, and to provide empirical evidence for the sustainable development of peer support through human-intelligence collaboration in the field of mental health. [Method/Process] Through behavioral experimental research, 44 participants were recruited and divided into the experimental group and the control group. They were provided with supportive responses to psychological problems in five different psychological situations. The behavioral differences between the human-intelligence collaboration model and the traditional peer support model in mental health support were comprehensively evaluated from three dimensions: cognitive interaction, emotional interaction, and response effect. [Result/Conclusion] The research found that during the cognitive interaction process, the experimental group performed significantly better than the control group in terms of question reading and response efficiency. During the emotional interaction process, the experimental group scored higher than the control group in all four dimensions. A content coding analysis of the response effects of the peer supporters of the two groups revealed a significant statistical difference in content generation performance. Finally, countermeasures and suggestions for promoting online peer support for mental health are proposed from the perspectives of users, technology and platforms.

Keywords: artificial intelligence; human-intelligence collaboration; mental health; peer support; evaluation

收稿日期: 2025-07-17

基金项目: 国家社会科学基金一般项目“突发事件下信息源多样性的公众选择行为机理与引导策略研究”(项目编号: 24BTQ055)。

作者简介: 朱秋雨 (2000-), 女, 博士研究生, 研究方向: 用户信息行为。刘李毅 (1998-), 男, 博士研究生, 研究方向: 社交媒体。汪璠 (1996-), 男, 博士研究生, 研究方向: 人工智能。

通信作者: 邓胜利 (1979-), 男, 教授, 博士, 博士生导师, 研究方向: 用户信息行为、信息资源管理。

心理健康关乎个体心理各方面及活动过程能否处于良好或正常状态^[1]，其不仅是健康中国战略建设的重要内容，也是党的二十大报告中明确强调推进健康中国建设的关键环节，更是实现个体全面发展、提升国民幸福指数与社会和谐稳定的重要基石^[2]。当下，大学生心理健康服务使用情况不容乐观，《2024年大学生心理健康状况调查报告》显示，80.0%大学生知道学校提供心理咨询服务，但仅2.8%的大学生实际使用过^[3]。线下求助常常伴随着被歧视等问题的担忧，相比之下，互联网平台因具备匿名性、即时性和交互性等特点，逐渐成为大学生了解和应对心理健康问题的重要途径。

有关心理健康同伴支持的研究显示，在线同伴支持能够为心理健康问题患者提供便捷的支持渠道，并显著改善其心理状态^[4]。研究者们不仅关注在线平台中的心理健康同伴支持，还积极探索新兴技术(如人工智能、虚拟现实(VR)和机器学习)在心理健康领域的应用。如Fitzpatrick K K等^[5]开发了一款名为“Woebot”的人工智能聊天机器人，通过自然语言处理技术与用户互动，提供情绪支持和心理干预。研究结果显示，使用Woebot的用户在抑郁症状上有显著改善。Halim I等测试了一种个性化的虚拟现实(Individualized Virtual Reality, iVR)方法，强调了AI对个性化用户体验和增强治疗效果的潜在作用^[6]。

尽管AI技术取得了显著进展，但在心理健康领域的应用仍处于初级阶段，技术的可行性、稳定性和安全性仍需进一步验证和提升^[7]。当前研究虽然关注了AI技术在心理健康领域的应用，但研究视角多侧重于技术本身的开发与优化，忽略了一个关键环节——人智协作在心理健康同伴支持过程中的效果评价。因此，本文将从多个维度全面揭示人智协作模式和传统同伴支持模式在心理健康支持中的行为差异，更加直观地评估人智协作模式在心理健康同伴支持中的效果，为人智协作的同伴支持在心理健康领域的可持续发展提供实证依据。

1 相关研究

1.1 心理健康同伴支持与人工智能的融合研究

AI最早应用到心理健康领域可以追溯到20世纪60年代，Weizenbaum J^[8]创造了心理学领域最早的AI应用程序ELIZA，目的是帮助心理咨询医生解决患者的心理问题。AI在心理健康领域的应用使心理健康支持变得更易获得且更有效，学者们的研究从不同角度证明了心理健康同伴支持与人工智能融合具有一定的有效性和可接受性。

Inkster B等^[9]评估一款专为心理健康而设计的AI聊天机器人Wysa对抑郁症患者的作用，研究结果表明，更频繁使用Wysa聊天机器人的用户抑郁症状得到了显著改善，67.7%的参与者认为该聊天机器人有帮助。Li X^[10]开展了一项了解老年人抑郁症的定量研究，研究侧重于AI情绪识别，利用长短期记忆网络(Long Short-Term Memory, LSTM)展示了AI如何对时间信息进行建模以改进心理健康状态的过程，AI注意力机制的集成提高了情绪特征识别的准确性，研究表明先进的AI技术有助于理解和解决心理健康问题。Liang L等^[11]使用卷积神经网络(Convolutional Neural Networks, CNN)分析来自在线论坛的文本数据以评估大学生的心理健康，实验研究表明，AI可以有效地监测和评估大学生的心理健康状态，为用户提供个性化的心理支持。

1.2 心理健康同伴支持效果的测量和评价

关于心理健康同伴支持效果的测量和评价研究集中在同伴支持的理论模型、效果评估以及在不同人群中的应用^[12]。研究者通过采用多种测量工具和方法，不断探索和完善心理健康同伴支持效果的测量和评价体系，提高评估效果的准确性和有效性。

Davidson L等^[13]提出了“同伴支持三角模型”，论证同伴支持在心理健康支持中的核心作用。吴怡霖等^[14]以257名普通班中的超常儿童为被试，采用自陈量表，考察超常儿童同伴支持对创造性自我效能感的影响，研究结果证明，同伴支持显著正向预测儿童创造性自我效能感。Knaevelsrud C等^[15]研究了不同文化背景下用户对在线心理健康服务的

接受度，研究发现，文化差异显著影响用户对在线干预的信任和使用意愿，强调了跨文化适应性在在线心理健康服务中的重要性。还有学者通过访谈、日记和记录等方式，收集用户的主观体验和反馈，以更全面地评估同伴支持的效果^[16-17]。

1.3 文献述评

综上所述，学者们在心理健康同伴支持研究领域取得了一定成果，为本研究奠定了基础，第一，现有研究为同伴支持与智能技术的融合提供了理论框架支撑，学者们通过社会支持理论中的情感支持、信息分享等核心要素，将其与自然语言处理、情感计算等技术原理深度耦合，构建了“理论驱动—技术实现—场景验证”的闭环研究框架。第二，现有研究在心理健康同伴支持效果评估体系方面形成了初步规范，通过引入同伴支持模型、主观自评量表、情感分析等多元评估维度，为量化心理健康同伴支持的有效性提供了方法学借鉴，这也为本研究的效果验证提供了重要参考。

但当前研究中还存在诸多不足和局限：第一，关注同伴支持者的研究较少。目前关于心理健康同伴支持的研究主要集中在心理问题患者的疗愈效果、满意度等方面，较少有研究关注同伴支持者的心理变化和感受，以及如何利用AI来提升他们的共情能力和支持效果等。第二，对人智协作的同伴支持交互研究有待深入。现有同伴支持研究证实了AI在心理健康支持中的有效性，但多集中于传统形式，对AI技术的创新模式探索不足。研究者未能充分揭示同伴支持者和AI在心理健康服务

中的互动机制和协同效应，忽略了人与AI在心理健康服务中的互补性，未能充分发掘两者结合所带来的潜在优势。

2 在线心理健康同伴支持效果评价理论框架

2.1 同伴支持核心范畴提炼

2.1.1 访谈提纲设计

为了确保研究的针对性，招募的被试限定为那些具有在线心理健康支持经验的同伴支持者，具体了解这些支持者如何看待并通过网络平台为他人提供心理健康帮助的形式，包括采取的具体支持行为、互动模式以及认为有效的支持策略。

2.1.2 访谈资料收集

访谈于2024年12月实施，共招募28名被试，年龄在18~35岁，受教育程度涵盖专科、本科、硕士研究生和博士研究生四类高校学生群体，访谈对象的学历和学科覆盖度较为全面和广泛。

2.1.3 访谈内容编码

按照扎根访谈三级编码流程，随机选取其中的22份资料进行编码分析，余下的6份原始资料用于理论饱和度检验，以确保研究结果的有效性和可靠性。通过对22份访谈资料进行比较、归纳、整理和重组后，编码为56个初始范畴，对初始范畴归类与整理，形成了19个主范畴，进一步凝练归纳为5个核心范畴，分别是认知交互、情感交互、回复效果、主观因素和客观因素，对余下6份访谈材料进行理论饱和度检验，并未形成新的范畴，认为达到理论饱和。基于访谈材料形成的同伴支持行为范畴编码与内涵，如表1所示。

表1 同伴支持行为范畴编码与内涵
Tab. 1 Coding and Connotation of Peer Support Behavior Categories

核心范畴	主范畴	初始范畴	范畴内涵
认知交互	B1问题阅读	A1理解含义、A2阅读时长、A3细致浏览	同伴支持者对心理问题进行认知层面的加工与重塑，对心理问题从阅读理解到多维度评估判断，再到对已有认知体系的重新组合，最后生成新的观点和答复
	B2问题回复	A4沟通时长、A5措辞、A6回复词数量	
	B3指令输入	A7查询次数、A8查询式数量	用户通过输入指令问题与AI展开多轮会话，不断调整查询式或选择重新生成以优化答案
	B4会话迭代	A9人机对话、A10重新表述、A11上下文理解	

表 1 (续)

核心范畴	主范畴	初始范畴	范畴内涵
情感交互	B5 情感响应	A12 随时在线、A13 响应迅速	同伴支持者在回复心理问题的过程中不由自主地表露情绪，并进行支持性回应，明确自己的立场和价值观，从而强化自我认知，提升自我效能感
	B6 情感支持	A14 互相帮助和支持、A15 陪伴、A16 情感陪伴、A17 情绪感染	
	B7 情感表达	A18 回应强烈、A19 情绪感知敏感、A20 情绪控制	
	B8 自我效能	A21 成就感、A22 持续帮助、A23 分享欲、A24 更有信心	
回复效果	B9 问题理解	A25 知识加工、A26 内容整合	同伴支持者在线回复完成后，从问题理解、表达逻辑和内容生成 3 个方面对回复内容进行评价
	B10 表达逻辑	A27 语句通顺、A28 逻辑清晰	
	B11 内容生成	A29 判断筛选、A30 多源比较、A31 协作效果	
主观因素	B12 心理特征	A32 难以共情、A33 具备共情能力、A34 具备同理心、A35 缺少共情、A36 积极情绪、A37 消极情绪	在回复心理问题的过程中，用户的同伴支持行为受到心理特征、个人能力、行为动机和信任等主观因素影响
	B13 个人能力	A38 不够专业、A39 不善于表达、A40 沟通障碍、A41 专业学习、A42 能力欠缺、A43 认知有限	
	B14 行为动机	A44 感同身受、A45 拥有相同经历	
	B15 信任	A46 不够真实、A47 信任感低	
	B16 技术因素	A48 机械化、A49 技术不成熟	
客观因素	B17 平台功能	A50 人员筛选、A51 挖掘潜在用户、A52 注重隐私信息	在回复心理问题的过程中，用户的同伴支持行为受到技术、平台功能、社会环境和空间限制等客观因素影响
	B18 社会环境	A53 科学严谨、A54 匿名环境	
	B19 空间限制	A55 建立线上联系、A56 线上寻求帮助	

2.2 同伴支持行为框架构建

用户的同伴支持行为包括认知交互、情感交互和回复效果 3 个维度的特征，三者之间产生交互作用促进同伴支持效果和交互体验的螺旋式上升，且都受到主观因素和客观因素的双重影响。这 5 个核心范畴共同构成了在线心理健康同伴支持的整体框架，为进一步优化和完善在线心理健康支持服务提供了重要的参考依据。在此基础上，本文构建了一个基于人智协作的在线心理健康同伴支持行为框架，如图 1 所示。

3 在线心理健康同伴支持效果评价指标体系构建

3.1 认知交互测量

同伴支持过程包括多个环节，因此在开展研

究前需要厘清用户在同伴支持过程中可能产生的行为，并对这些行为特征准确分类与定义。结合访谈中提炼的认知交互维度，将问题阅读、指令输入、会话迭代和问题回复作为同伴支持行为认知交互的 4 个主要维度。参考孙丽等、Tasi M J 等、方舟等学者的研究^[18-23]，以问题阅读时长、回溯次数、查询式数量、查询式平均长度、人机对话轮次、重新表述语句次数、引入新查询词次数、问题回复时长和回复词数量 9 个指标作为同伴支持行为特征。同伴支持行为认知交互测量指标具体定义，如表 2 所示。

3.2 情感交互测量

根据访谈构建的同伴支持行为框架，情感交互

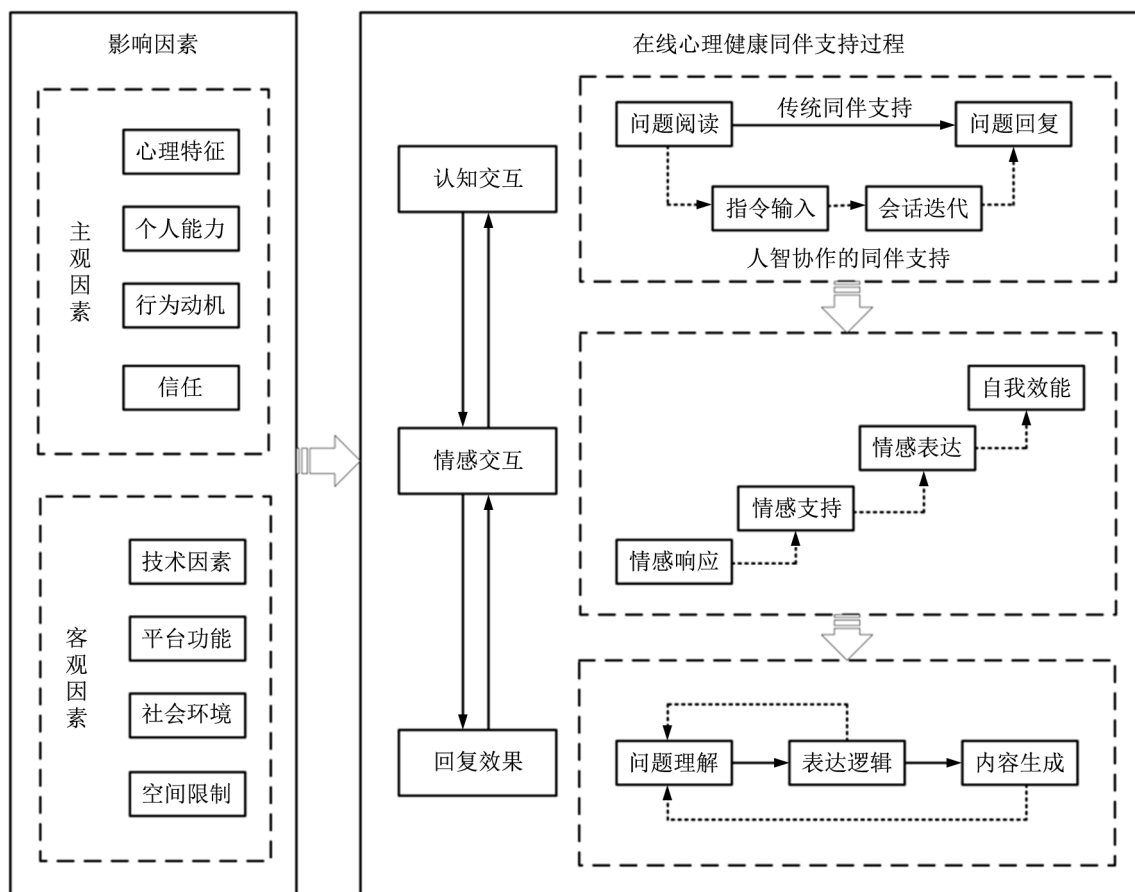


图 1 在线心理健康同伴支持行为框架

Fig. 1 Online Mental Health Peer Support Behavior Framework

表 2 同伴支持行为认知交互测量指标

Tab. 2 Peer Support Behavior Cognitive Interaction Measurement Indicators

认知交互维度	同伴支持行为特征	单位	计算方法	参考文献
问题阅读	阅读时长	秒	阅读每个心理问题平均消耗的时间	孙丽等 ^[18]
	回溯次数	次	在回复心理问题过程中翻看问题的总次数	Tsai M J 等 ^[19]
指令输入	查询式数量	次	在聊天框输入问题并进行查询的次数	方舟等 ^[20]
	查询式平均长度	词	所有查询式的平均长度: 查询式总字数/查询式数量	Gwizdka J 等 ^[21]
会话迭代	人机对话轮次	次	人智协作模式下的同伴支持者与 AI 问答次数	刘萍等 ^[22]
	重新表述语句次数	次	不修改关键查询词, 只更改语义的次数	
	引入新查询词次数	次	变换并引入关键查询词, 输入新查询词的总次数	
问题回复	回复时长	秒	对每个心理问题进行支持性回应所消耗的时长	王娜等 ^[23]
	回复词数量	词	每个心理问题回复包含的文字数量	

包含情感响应、情感支持、情感表达和自我效能 4 个维度, 参考刘百灵等、李晓玉等的研究^[24-27], 对同伴支持者的情感交互进行测量。参照李克特五级量表, 每个题项分别赋值 1~5 分, 在实验开始前将该量表和实验任务一同发送给被试, 并要求其

在回复心理健康问题后根据自身的实际情感体验进行问卷填写, 由此获得在线心理健康同伴支持者情感交互量化数据。同伴支持行为情感交互测量指标如表 3 所示。

表 3 同伴支持行为情感交互测量指标

Tab. 3 Measurement Indicators of Peer Support Behavior and Emotional Interaction

情感交互维度	题项	参考来源
情感响应	我能够清晰地理解心理问题的内容	刘百灵等 ^[24]
	我知道在线心理健康社区用户想要表达的心理需求	
	我能够对心理问题做出回应	
情感支持	我非常尊重在线心理健康社区用户的感受	李晓玉等 ^[25]
	我会站在在线心理健康社区用户的角度来看待事情，以此来更好地理解他们	
	我会关心在线心理健康用户的心理健康水平	
情感表达	面对困难的心理健康问题，我会想办法进行沟通	Kleef G A ^[26]
	面对倾诉者的痛苦，我会主动表达自己的感同身受	
	在回复中，我会适当分享自己的类似经历以建立信任	
自我效能	我有信心帮助在线心理健康社区的用户	Russell J A ^[27]
	我能有效地解决在线心理健康社区用户的问题	
	我的回复能够使我的能力得到充分地发挥	

3.3 回复效果测量

回复记录在一定程度上反映了个体认知加工程度与协作学习效果。因此，本文基于内容分析法对用户提交的 Word 文档，即实验过程中对心理问题的回复文本进行内容分析，以对同伴支持者的回复效果进行量化测度。依据 Hagen Å M 等^[29]、孟高慧等^[30]对文本内容的测度指标，并参照同伴支持行为框架，从问题理解、表达逻辑、内容生成 3 个维度设计了在线心理健康同伴支持者回复效果编码表，作为对被试提交的回复文本进行质性编码的依据。

编码过程结合前人研究结论与本文研究数据特征设计，具体如下：将一个心理问题回复内容作为一个编码单元，对回复内容中的每个单元采用李克特四级量表编码及赋分，相较于李克特五级量表，四级量表去除了“中立”或“不确定”这一中间选项，能够减少因中性选项而产生的数据稀释现象^[28]。研究人员依次通过对回复内容中单个单元的编码和赋分，计算各个单元分值之和，最终得出的平均分值为该份心理问题回复在相应维度的最后得分。同伴支持行为回复效果测量指标，如表 4 所示。

表 4 同伴支持行为回复效果测量指标

Tab. 4 Measurement Indicators for Response Effect of Peer Support Behaviors

维度	指标释义	参考来源
问题理解	同伴支持者的回复内容与对应心理问题的关联程度	Hagen Å M 等 ^[29] 孟高慧等 ^[30]
表达逻辑	同伴支持者的回复内容语句和逻辑表达的清晰程度	
内容生成	同伴支持者回复内容的多样性、准确性和完整程度	

4 在线心理健康同伴支持效果评价与实证

本次实验采用滚雪球抽样方法，通过邀请同学和朋友推荐等方式，共计招募到实验对象 44 名，将被试随机分为实验组和对照组。实验组的被试与文心-4.5Turbo 进行交互，对人际关系、家庭关

系、情绪压力、职业发展、恋爱婚姻 5 类不同心理情境的问题进行回复，对照组的被试则根据个人经历和理解进行主观回复。对两组被试的认知交互、情感交互、回复效果进行对比分析，探究人智协作模式与传统同伴支持模式的同伴支持的行

为表现和差异。

4.1 在线心理健康同伴支持行为数据收集

4.1.1 心理健康问题数据来源

本文选取的实证数据来源是壹心理问答社区，使用八爪鱼软件爬取壹心理网站心理问答板块 2025 年 1 月—3 月的心理健康问题，包括提问标题、标

题链接、提问详述、提问时间、提问回答数等，最终爬取到心理健康问题 8 726 条。由于心理健康问题往往涉及个人隐私和敏感信息，因此需要对收集到的心理问题数据按照特定流程 and 标准进行整合和清洗，最终得到有效心理问题 542 条。数据获取与清洗流程如图 2 所示。

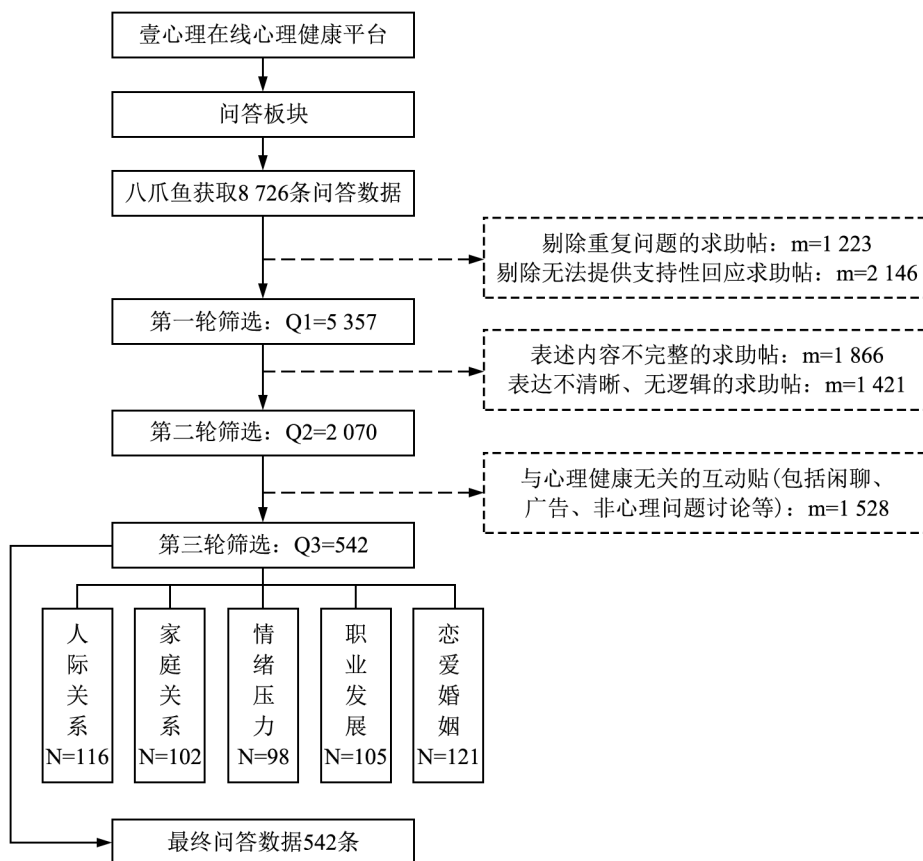


图 2 数据获取与清洗流程图

Fig. 2 Flowchart for Data Acquisition and Cleaning

4.1.2 心理情境设计和分类

本文基于在线心理健康平台的分类标签，对获取的 542 条心理问题进行分类，且 Mead G H 等、Minuchin S 等也分别围绕这 5 个类别的心理情境对用户心理健康的影响进行过研究和探讨^[31-35]。实验过程中采用随机抽样，每位参与者从 5 类不同情境的心理问题中各抽取 1 个问题进行回复。以其中一位参与者抽中的心理问题为例，对应的情境内容及描述如表 5 所示。

4.1.3 同伴支持者基本信息收集

1) 个人基本信息收集。实验分组阶段，参与者被分为实验组和对照组。为尽可能降低人口统计

学特征等额外变量产生的选择偏差，确保两组的基线可比性，实验在分组时采用匹配法对被试进行筛选，匹配变量包括性别、年龄、学历、学科背景和 AI 使用频次，最终得到 44 名被试的基本信息。两组男女比例均为 1:1.2，男女比例较为均衡。在年龄段分布上，被试年龄大多分布于 21~25 岁，此种年龄分布特征也与本次实验调查对象高校学生年龄分布特征匹配。其他匹配变量的平均值、中位数和标准差均无显著差异，满足基线特征均衡。44 名被试的个人基本信息情况统计如表 6 所示。

2) 基本共情能力水平测量。为确保被试的基本共情水平不会干扰本实验自变量对因变量的影

表 5 在线心理健康同伴支持行为心理情境内容描述

Tab. 5 Description of Psychological Situation Content for Online Mental Health Peer Support Behavior				
编号	心理情境	情境描述	参考来源	
问题 I	人际关系	如何尽快重新建立自己的边界，因为自己是一个很好说话的人，不太会拒绝别人，最近意识到这个问题，怎么办	Mead G H 等 ^[31]	
问题 II	家庭关系	随着年龄的增长，认知与母亲越来越不一样，跟她沟通交流，经常得到贬低和否定，她总是觉得自己是对的，别人是错的。有时候发生争执，当时被她说服，之后思考这事，又觉得她是错的，想想发生争执时她的态度又特别生气，然后内耗。觉得这种状态很难受，应该如何跟母亲相处	Minuchin S ^[32]	
问题 III	情绪压力	长期以来精神压力都非常大，觉得很累，也有点压抑，很想休息几个月到半年的时间，或者更长的时间去让自己的精神状态变得更好，我应该怎么做呢？应该去旅游吗	Folkman S ^[33]	
问题 IV	职业发展	我是一位职场人士，在工作中经常遇到领导要求无酬劳加班，如果我每次都忍受，感觉边界被践踏，如果不忍受，又怕失去晋升机会，我该何去何从	Super D E ^[34]	
问题 V	恋爱婚姻	分手一段时间了很难走出来，接触新的异性总是不自觉地跟前男友比较，且觉得都比不上前对象，怎么破解目前的状况	Gottman J 等 ^[35]	

表 6 实验对象个人基本信息统计

Tab. 6 Statistics of Personal Basic Information of Experimental Subjects					
人口统计学特征	分组	频数	平均值	中位数	标准差
性别	实验组	女：24	—	—	—
	对照组	男：20			
年龄	实验组	22	23.68	23.50	3.83
	对照组	22	23.50	23.00	3.99
学历	实验组	专科：6 本科：16	—	—	—
	对照组	硕士：16 博士：6			
学科背景	实验组	自然科学：22	—	—	—
	对照组	社会科学：22			
使用 AI 的频次 (次/周)	实验组	22	6.64	6.00	4.64
	对照组	22	6.45	6.00	4.24

响，实验开始前采用 Jolliffe D 等^[36]设计的基本共情量表(Basic Empathy Scale, BES)对两组被试的初始共情能力进行测量，该量表由 20 个项目组成，分为两个因素：认知共情(9 个测量题项)和情感共情(11 个测量题项)，采用李克特五级量表设计。研究对实验组和对照组基本共情能力中的认知共情和情感共情能力进行均值比较和差异显著性分析，结果发现，实验组和对照组的认知共情(T=0.103, P=0.390)和情感共情(T=1.911, P=0.519)均值差异较小，不存在显著的统计学差异，因而可以确保

被试的共情能力不会给实验结果带来干扰。被试认知共情和情感共情能力差异显著性检验数据统计如表 7 所示。

表 7 被试认知共情和情感共情能力差异显著性检验

Tab. 7 Significant Test for Differences in Cognitive Empathy and Emotional Empathy Abilities of Subjects				
BES 维度	平均数±标准差		T	Sig
	实验组	对照组		
认知共情	35.09±3.038	35.00±2.812	0.103	0.390
情感共情	44.00±5.164	40.55±6.724	1.911	0.519

4.2 在线心理健康同伴支持效果评价结果

本文分别对实验过程中的认知交互过程进行录屏日志分析,通过问卷调查的方式测量情感体验,以及对实验过程中回复的笔记文本展开内容分析,测量同伴支持者的认知交互、情感交互和回复效果三维变量。

4.2.1 认知交互维度下同伴支持者的行为特征

根据图 1 中的在线心理健康同伴支持行为框架,实验组在认知交互过程中包括问题阅读、指令输入、会话迭代和问题回复 4 个维度的指标,对照组包括问题阅读和问题回复 2 个维度的指标,因此认知交互维度的行为特征分析包括组间和组内比较,对问题阅读和问题回复 2 个维度的指标采取的是组间比较,对指令输入和会话迭代 2 个维度的指标采取的是组内比较。

1) 实验组和对照组组间比较:问题阅读和问题回复。实验过程中根据记录结果统计被试完成心

理问题的阅读时长、回溯次数、回复时长和回复词数量 4 项行为指标,采用独立样本 T 检验(Independent Samples t-test)对指标进行分析。问题阅读方面,实验组的均值为 15.98 秒,对照组的均值为 20.46 秒。在问题回溯次数上,实验组的问题回溯次数为 9.73 次,对照组为 12.59 次,两组在问题阅读时长($T=-2.105$, $P=0.041<0.05$)上存在显著的统计学差异,表明实验组在问题阅读上更为高效。问题回复时长方面,实验组平均用时 142.88 秒,显著低于对照组的 270.40 秒,在回复词数量上,实验组的题均回复词数量为 241.16 字,显著高于对照组的 141.19 字。两组在问题回复时长($T=-4.482$, $P<0.001$)和回复词数量($T=2.954$, $P=0.005<0.05$)上存在显著的统计学差异,说明实验组在回复效率上更具优势且回复内容上更为详细。同伴支持行为问题阅读和回复指标均值及差异性分析结果如表 8 所示。

表 8 实验组和对照组问题阅读和回复指标均值及差异性分析结果

Tab. 8 Mean and Difference Analysis Results of Question Reading and Response Indicators in Experimental Group and Control Group

认知交互维度	同伴支持行为特征	平均数(标准差)		T	Sig
		实验组	对照组		
问题阅读	阅读时长	15.98 (5.92)	20.46 (8.05)	-2.105*	0.041
	回溯次数	9.73 (6.10)	12.59 (3.80)	-1.868	0.069
问题回复	回复时长	142.88 (104.82)	270.40 (82.59)	-4.482**	<0.001
	回复词数量	241.16 (147.20)	141.19 (59.40)	2.954**	0.005

注: *、**分别表示 $p<0.05$ 、 $p<0.01$ 。

2) 实验组组内比较:指令输入和会话迭代。采用秩和 Kruskal-Wallis 检验对实验组的被试在 5 类不同心理情境下的指令输入和会话迭代进行显著性分析,由检验结果可知,心理情境类型对查询式数量($H=10.758$, $P=0.029<0.05$)、重新表述语句次数($H=12.314$, $P=0.015<0.05$)和引入新查询词次数($H=10.184$, $P=0.037<0.05$)具有显著影响,查询式平均长度($H=0.670$, $P=0.955$)和人机对话轮次($H=0.668$, $P=0.955$)在不同心理情境下没有表现出明显的统计学差异。实验组同伴支持行为指令输入和会话迭代指标均值及差异性分析结果如表 9 所示。

4.2.2 情感交互维度下同伴支持者的情感体验

研究采用 Mann-Whitney U 检验分析不同协作模式下的情感交互差异,研究结果表明,实验组在情感响应($Z=-0.923$, $P=0.362$)、情感支持($Z=-0.075$, $P=0.446$)、情感表达($Z=-1.405$, $P=0.164$)、自我效能($Z=-1.306$, $P=0.195$)4 个维度的平均得分均高于对照组,这一现象背后蕴含着多方面的原因。尽管 AI 本身不具备情感,但通过先进的自然语言处理技术和情感计算模型,它能够模拟出高度拟人化的情感表达,为情感交互提供基础。此外, AI 的辅助还能帮助人类支持者更好地管理自

表 9 实验组指令输入和会话迭代指标均值及差异性分析结果

Tab. 9 Mean and Difference Analysis Results of Instruction Input and Session Iteration Indicators in Experimental Group

认知交互维度	同伴支持行为特征	平均数±标准差	H	Sig
指令输入	查询式数量	11.32±4.51	10.758*	0.029
	查询式平均长度	32.96±25.34	0.670	0.955
会话迭代	人机对话轮次	10.86±25.34	0.668	0.955
	重新表述语句次数	7.73±3.20	12.314*	0.015
	引入新查询词次数	10.91±3.73	10.184*	0.037

注：*、**分别表示 $p<0.05$ 、 $p<0.01$ 。

身情绪，避免因过度共情而产生情感耗竭，从而保持稳定的情感交互质量。而对照组在情感交互过程中，更多依赖个体的情感资源和能力，缺乏有效的辅助工具和及时的反馈机制，容易出现情感资源枯竭或回应效果不佳的情况，导致情感交互质量难以提升。情感交互指标均值及差异性分析结果如图 3 所示。

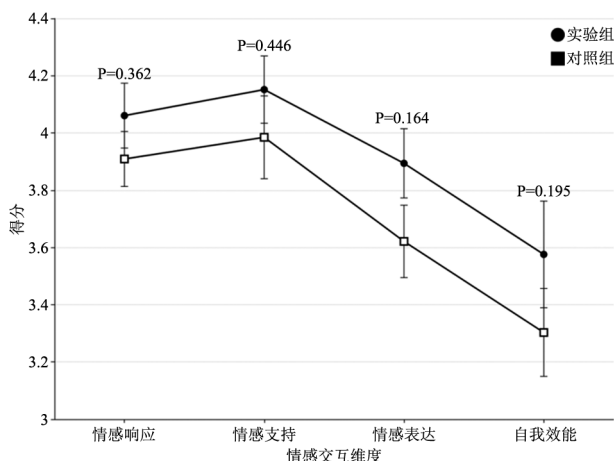


图 3 情感交互指标均值及差异性分析结果

Fig. 3 Analysis Results of Mean and Difference of Emotional Interaction Indicators

4.2.3 回复效果维度下同伴支持者的回复内容分析

从问题理解、表达逻辑和内容生成对心理问题回复文本进行内容分析，由于实验组和对照组共有 44 名被试参与实验，每位被试需要回复 5 类不同情境的心理问题，因此实验结束后共计收到 220 份回复文本，对这些文本编码和赋分，采用 Mann-Whitney U 检验统计学差异。根据研究结果可知，两组在内容生成 ($Z=-5.944$, $P=0.005<0.01$) 维度上的表现存在显著的统计学差异，问题理解 ($Z=-0.283$, $P=$

0.816) 和表达逻辑 ($Z=-1.503$, $P=0.437$) 无显著差异。

在回复效果方面，实验组能够充分利用 AI 的文本生成技术和人类的语言表达能力，使回复内容更加条理清晰、逻辑严谨，通过整合 AI 和人类的优势，实现了回复内容从数量到质量的全面提升，为用户提供了更优质、更有效的心理健康支持。这与相关学者近期的研究结果一致，如 Sharma A 等^[12] 的对照实验结果表明，人类+AI 组的共情回应显著高于仅人类组，总体共情能力提升 19.6%。Yonatan-Leus R 等^[37] 的研究证明了在感知共情方面，AI 在观点提炼和共情关注上的得分显著高于专业心理医生。Qian X 等^[38] 的研究表明，用户对心理医生的期望高于 AI，但是当 AI 采用情感化方式或心理医生使用中性语气时，用户更有可能转向使用 AI 进行交流。回复效果指标均值及差异性分析结果如图 4 所示。

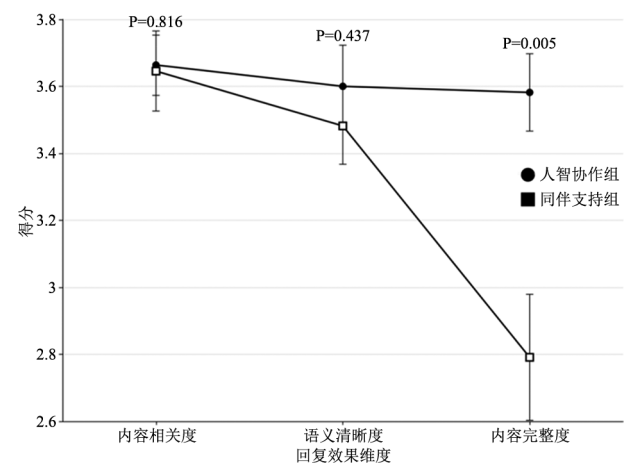


图 4 回复效果指标均值及差异性分析结果

Fig. 4 Mean Value and Difference Analysis Results of Response Effect Indicators

5 结 论

本文着眼于心理健康同伴支持领域,从认知交互、情感交互和回复效果3个维度全面揭示人智协作模式和传统同伴支持模式在心理健康支持中的行为差异。研究表明,认知交互过程中,实验组在问题阅读、回复效率上的表现显著优于对照组,情感交互过程中,实验组在4个维度上的得分均高于对照组,对回复效果进行内容编码分析发现,两组同伴支持者在内容生成上的表现存在显著的统计学差异。

本研究的启示包括:①在线心理健康服务平台应利用访谈和行为实验所揭示的问题,优化服务功能。在匹配机制上,不仅要考虑同伴支持者本人的心理健康状况,还应结合其共情能力、对不同情境心理问题的回复能力等因素,实现更精准的同伴匹配或AI服务推荐。同时,建立用户反馈机制,及时收集用户对服务的评价和建议,以便不断改进平台功能,提升用户体验。②对心理健康同伴支持者应开展系统的培训项目。培训内容不仅要涵盖心理健康专业知识,还应包括与AI协作的技巧、沟通能力提升等方面。通过培训,让同伴支持者更好地理解不同心理问题的特点和应对方法,学会与AI优势互补。③在AI平台技术开发方面,重点提升自然语言处理能力,增强对人类语言中隐喻、情感等复杂内容的理解。通过优化算法,使AI能够更准确地识别用户的情绪和意图,提供更具针对性的回应。

本文仍存在部分局限性,如研究对象主要集中在高校师生,后续研究可扩大研究范围,探讨具有不同个体特征(如年龄层次、教育程度、职业结构等)的用户同伴支持行为的特点和差异。此外,研究主要关注了短期的同伴支持行为 and 用户体验,未来的研究可以开展长期跟踪研究,观察用户在长时间使用过程中的行为变化、心理状态调整以及对支持模式的适应情况,深入了解在线心理健康同伴支持的长期效果和潜在影响。

参 考 文 献

- [1] World Health Organization. Mental Health [EB/OL]. [2025-08-25]. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/theme-details/GHO/mental-health>.
- [2] 求是网. 习近平: 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告 [EB/OL]. [2025-08-26]. http://www.qstheory.cn/yaowen/2022-10/25/c_1129079926.htm.
- [3] 孙向红, 蒋毅, 陈学峰, 等. 中国国民心理健康发展报告 (2023—2024) [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2025.
- [4] Ali K, Farrer L, Gulliver A, et al. Online Peer-to-Peer Support for Young People With Mental Health Problems: A Systematic Review [J]. JMIR Mental Health, 2015, 2 (2): e19.
- [5] Fitzpatrick K K, Darcy A, Vierhile M. Delivering Cognitive Behavior Therapy to Young Adults With Symptoms of Depression and Anxiety Using a Fully Automated Conversational Agent (Woebot): A Randomized Controlled Trial [J]. JMIR Mental Health, 2018, 4 (2): e19.
- [6] Halim I, Stemmet L, Hach S, et al. Individualized Virtual Reality for Increasing Self-Compassion: Evaluation Study [J]. JMIR Mental Health, 2023, 10: e47617.
- [7] Lee E, Torous J, Choudhury M, et al. Artificial Intelligence for Mental Health Care: Clinical Applications, Barriers, Facilitators, and Artificial Wisdom [J]. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, 2021, 6 (9): 856-864.
- [8] Bassett C. The Computational Therapeutic: Exploring Weizenbaum's ELIZA as a History of the Present [J]. AI Society, 2019, 34 (4): 803-812.
- [9] Inkster B, Sarda S, Subramanian V. An Empathy-Driven, Conversational Artificial Intelligence Agent (Wysa) for Digital Mental Well-Being: Real-World Data Evaluation Mixed-Methods Study [J]. JMIR MHealth and UHealth, 2018, 6 (11): e12106.
- [10] Li X. Evaluation and Analysis of Elderly Mental Health Based on Artificial Intelligence [J]. Occupational Therapy International, 2023, (1): 7077568.
- [11] Liang L, Zheng Y, Ge Q L, et al. Exploration and Strategy Analysis of Mental Health Education for Students in Sports Majors in the Era of Artificial Intelligence [J]. Frontiers in Psychology, 2021, 12: 762725.
- [12] Sharma A, Lin I W, Miner A S, et al. Human-AI Collaboration Enables More Empathic Conversations in Text-Based Peer-to-Peer Mental Health Support [J]. Nature Machine Intelligence, 2023, 5: 46-57.

- [13] Davidson L, Chinman M, Sells D, et al. Peer Support Among Adults With Serious Mental Illness: A Report From the Field [J]. Schizophrenia Bulletin, 2006, 32 (3): 443-450.
- [14] 吴怡霖, 陈彦君, 程黎, 等. 超常儿童的创造性自我效能感: 同伴支持、心理韧性和情绪感知的影响 [J]. 中国特殊教育, 2024 (9): 79-87.
- [15] Knaevelsrud C, Brand J, Lange A, et al. Web-Based Psychotherapy for Posttraumatic Stress Disorder in War-Traumatized Arab Patients: Randomized Controlled Trial [J]. Journal of Medical Internet Research, 2015, 17 (3): e71.
- [16] Klodnick V V, Sapiro B, Gold A, et al. Relational Complexity of the Near-Age Peer Support Provider Role in Youth and Young Adult Community Mental Health Settings [J]. The Journal of Behavioral Health Services & Research, 2024, 51 (4): 545-560.
- [17] 陆泉, 崔瀛, 沈雨田, 等. 心理账户视角下在线健康社区用户非替代性时间分配行为研究 [J]. 现代情报, 2023, 43 (8): 45-53, 65.
- [18] 孙丽, 王宇婷, 曹锦丹. 任务类型对用户网络健康信息搜寻行为的影响研究 [J]. 情报科学, 2015, 33 (9): 131-135.
- [19] Tsai M J, Hsu C Y, Tsai C C. Investigation of High School Students' Online Science Information Searching Performance: The Role of Implicit and Explicit Strategies [J]. Journal of Science Education and Technology, 2012, 21 (2): 246-254.
- [20] 方舟, 洪采菲, 秦姝言, 等. 自我调节学习情境下任务类型和学习认知策略对视频类搜索行为的影响 [J]. 图书情报工作, 2021, 65 (21): 84-96.
- [21] Gwizdka J, Chen X S. Towards Observable Indicators of Learning on Search [C]//Proceedings of the Second International Workshop on Search as Learning, 2016.
- [22] 刘萍, 邓叶芝, 杨志伟. 自主学习情境下用户信息搜寻行为的实证研究 [J]. 信息资源管理学报, 2019, 9 (1): 94-104.
- [23] 王娜, 童雅璐. 网络知识服务平台用户反馈体系的构建 [J]. 图书情报工作, 2016, 60 (3): 90-98.
- [24] 刘百灵, 徐阳, 吴旋. 人格特征对信息披露的影响——以情感为中介 [J]. 现代情报, 2021, 41 (2): 97-106.
- [25] 李晓玉, 乔红晓, 刘云, 等. 中学生领悟教师情感支持对学习倦怠的影响: 有中介的调节效应 [J]. 中国临床心理学杂志, 2019, 27 (2): 414-417.
- [26] Kleef G A. How Emotions Regulate Social Life: The Emotions as Social Information (EASI) Model [J]. Current Directions in Psychological Science, 2009, 18 (3): 184-188.
- [27] Russell J A. A Circumplex Model of Affect [J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1980, 39 (6): 1161-1178.
- [28] Townsend W A, Anderson P F, Ginier E C, et al. A Competency Framework for Librarians Involved in Systematic Reviews [J]. Journal of the Medical Library Association, 2017, 105 (3): 268-275.
- [29] Hagen Å M, Braasch J L G, Bråten I. Relationships Between Spontaneous Note-Taking, Self-Reported Strategies and Comprehension When Reading Multiple Texts in Different Task Conditions [J]. Journal of Research in Reading, 2014, 37 (S1): 141-157.
- [30] 孟高慧, 刘畅. 走出搜索迷航: 复杂探索式搜索过程中笔记记录的认知导航功能探究 [J]. 信息资源管理学报, 2023, 13 (4): 122-139.
- [31] Mead G H, Morris C W. Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist [M]. Chicago: University of Chicago Press, 1934, 1934.
- [32] Minuchin S. Families and Family Therapy [M]. London: Routledge, 1977.
- [33] Folkman S. Stress: Appraisal and Coping [M]. Springer New York, 2013.
- [34] Super D E. A Theory of Vocational Development [J]. American Psychologist, 1953, 8 (5): 185-190.
- [35] Gottman J, Murray J, Swanson C, et al. The Mathematics of Marriage: Dynamic Nonlinear Models [M]. The MIT Press, 2002.
- [36] Jolliffe D, Farrington D P. Development and Validation of the Basic Empathy Scale [J]. Journal of Adolescence, 2006, 29 (4): 589-611.
- [37] Yonatan-Leus R, Brukner H. Comparing Perceived Empathy and Intervention Strategies of an AI Chatbot and Human Psychotherapists in Online Mental Health Support [J]. Counselling and Psychotherapy Research, 2025, 25: e12832.
- [38] Qian X, Yuan S P. AI-Powered Mental Health Communication: Examining the Effects of Affection Expectations on Health Behavioral Intentions [J]. Patient Education and Counseling, 2024, 122: 108142.

(责任编辑: 李汇森)